



Universidade do Minho

Bases de Dados

Licenciatura em Ciências da Computação

Ano Letivo de 2025/2026

2º Semestre

PL10

Tema: SQL – Índices, Procedimentos, Gatilhos, Funções, Transações

Resolva os seguintes exercícios usando a base de dados Sakila.

Exercícios

1. Cria um índice na coluna *payment_date* da tabela *payment*.
2. Cria um prepared statement que devolve o nome dos clientes de cada loja. Executa o prepared statement para a loja 1.
3. Cria um procedimento chamado *filmes_por_categoria* que recebe o ID de uma categoria e devolve os títulos dos filmes dessa categoria. Executa o procedimento para uma categoria à tua escolha.
4. Cria um procedimento que recebe um *customer_id* e devolve a data do último pagamento.
5. Cria uma função *total_filmes_ator* que recebe um o ID de um ator e devolve o número de filmes desse ator. Executa a função para um ator à tua escolha.
6. Cria um trigger que, após a inserção de um novo registo na tabela *payment*, atualize automaticamente o campo *total_spent* na tabela *customer*, somando o valor (amount) do pagamento ao total já existente do respetivo cliente.
7. Cria uma transação que atualiza um cliente para *active = 1* e insere um pagamento.
8. Cria uma transação que faz update de um cliente mas utiliza ROLLBACK.